

AI赋能制造——“AI+工业”应用案例初探

汤霞玲 AI花猫社区主理人



产业背景

工信部专项行动明确提出 培育 FDE 团队

政策明确：到用户现场，把场景落地。

前线部署工程师（FDE）团队

扎根用户现场 · 保障场景落地

到现场

从真实流程和业务问题开始

做交付

把技术方案变成可运行结果

能持续

沉淀人才、案例与方法体系





上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



MBA
安泰经管学院





上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



MBA
安泰经管学院



Datawhale

2026长三角AI场景创新论坛

-FDE(前沿部署工程师)人才专精培育计划



目录 CONTENT

- 
- 1 概览：AI正在以指数级进入制造业
 - 2 趋势：AI在制造业落地的五大趋势
 - 3 案例：组织端的AI渗透与产业端的AI突破

花猫社区——AI创新的“创造力容器”

01 AI花猫社区是什么？

由株洲市委市政府发起成立的AI产业创新社区，
定位为连接技术与产业的桥梁——
让创新点子从“种子”长成“产品”再到“产业”。



02 为什么叫“花猫”？



不管黑猫白猫，
抓住老鼠就是好猫。



创新是不确定性的，
如同薛定谔的猫。



谐音：
AI for More

03 花猫在做的事



01 聚拢人才

数千名成员，
包括高校同学、
产业极客、
AI创作者



02 发布榜单

已发布具身智能、
工业软件等领域
51个真实需求榜单，
20余个已进入
产线交流



03 产业活动

每两周一场线下活动，
走进中车、千金等
企业



04 链接资源

与互联网平台、
AI公司、高校、
媒体深度连接

株洲——AI+制造的热土

产业端 |

工信局推荐十大AI案例



组织端 |

产投集团数字员工大赛12个案例



“ 22个案例，全部来自株洲的真实产业实践 ”

关于我

汤霞玲

AI花猫社区主理人

蚂蚁集团 高级市场营销专家

巴比特（区块链第一媒体） 副总裁 / 主编

吴晓波频道 运营副总监

湖南日报 首席记者

中国新闻奖获得者

杭州高层次人才

P4

政策信号：从“人工智能+”到“智能经济新形态”

2025.08



国务院
《关于深入实施‘人工智能+’
行动的意见》

2025.12.25成立 / 2026.01.09公开



重要政策出台

八部门
《“人工智能+制造”
专项行动实施意见》

2026.03



政府工作报告
首次提出“打造智能经济新形态”

到2027年

3-5

通用大模型深度应用

1000

高水平工业智能体

100

工业领域高质量数据集

500

典型应用场景



创新筑基



赋智升级



产品突破



主体培育



生态壮大



安全护航



国际合作

P5

产业数据：AI正在以指数级速度进入制造业

2034 | **1288** 亿美元**9.6% → 47.5%**

—— 工业企业应用大模型及智能体 ——

**1.7% → 35%**

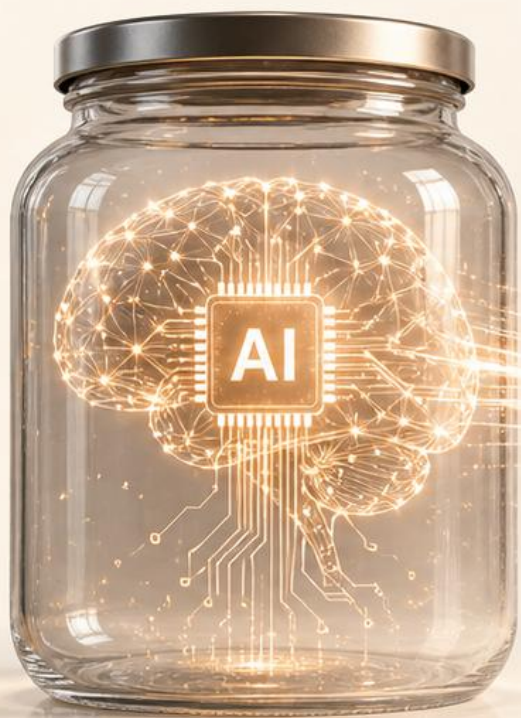
—— 研发、制造、供应链多环节应用 ——

CAGR
37.9%2025 | **76** 亿美元

行业共识

**93%** 认为AI建立竞争优势**77%** 推动业务增长**72%** 提高效率

全球视野：工业AI走出“罐子”



“

AI起于物理世界，也终于物理世界。

”



工程效率提升

50%

P7

全球标杆：制造巨头的AI转型实践

西门子 | 智能工厂



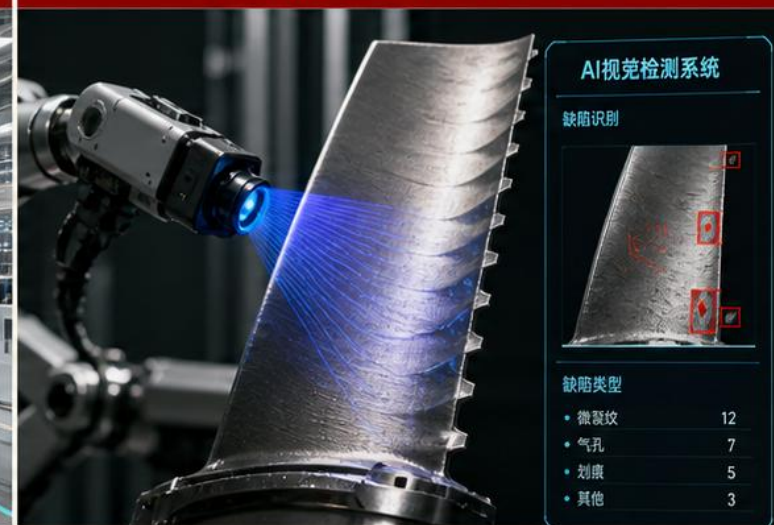
约**90%**生产步骤由AI控制

美的 | 智能体工厂



平均提效**80%+**

GE航空 | 叶片检测



检测时间**-50%** | 检出率**+45%**



从自动化到自主化



数字化、智能化与AI化：一条演进路径

01

自动化 | 会干



机器执行 · 固定流程 · 效率提升

02

数字化 | 看见



数据采集 · 可视呈现 · 洞察现状

03

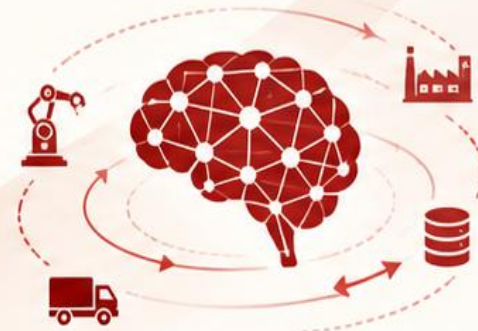
智能化 | 会想



数据分析 · 预测优化 · 智能决策

04

AI化 | 会学习、会进化



自主学习 · 持续进化 · 创造价值

不是优劣之分，而是演进之路上的不同坐标

AI在制造业落地的五大趋势

五大趋势相互连接，层层跃升，驱动制造业迈向智能化新阶段

01

从奢侈品到必需品

AI不再是少数企业的选择
而是制造业的生存标配



02

从单点环节到全价值链

AI打通研发、生产、供应链、
营销、服务等全价值链
实现端到端协同优化



03

从传统组织到AI原生组织

AI驱动组织结构、决策机制
与人才能力的重塑
构建自学习、自进化的组织



04

从技术部门到业务一线

AI走出实验室，深入生产现场
赋能每一个岗位、每一次决策
让一线员工成为AI的受益者
与共创者



05

从降本增效到战略赋能

AI超越效率工具的价值
成为洞察未来、创造增量
构建长期竞争优势的战略引擎

AI是重构
产业竞争力的
核心变量



P10

产业端案例全景

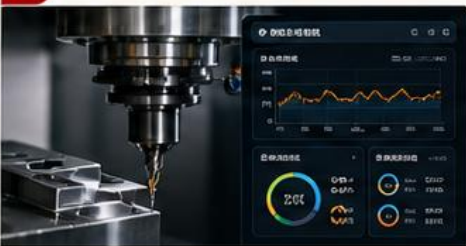
如何用AI造得更好

1 中车株机 | 焊接智能制造 | ★★★★★



★★★★★

2 华锐精密 | 刀具监控 | ★★★★★



★★★★☆

3 株洲齿轮 | 5G智能机加产线 | ★★★★★



★★★★★

4 泰鑫瓷业 | 视觉质检 | ★★★★★



★★★★★

5 时代电驱 | 电路板AOI复判 | ★★★★★



★★★★☆

6 时代新材 | 风电叶片检测 | ★★★★★



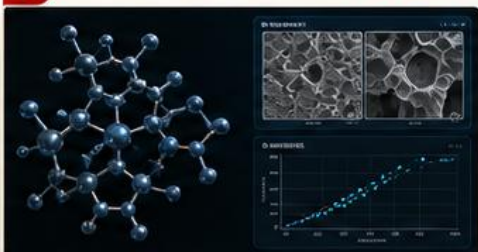
★★★★☆

7 精益传动 | 齿轮智能设计 | ★★★★★



★★★★★

8 天元研究院 | 材料性能预测 | ★★★★★



★★★★☆

9 智衣科技 | 服装产业平台 | ★★★★★



★★★★☆

10 千金药业 | 智能排产 | ★★★★★



★★★★☆

★★★★★ 规模化应用

★★★★☆ 小规模试点

★★★★☆ 概念验证

P16

产业端案例小结

焊接智能制造 |



自适应工艺优化，焊缝质量更稳定
良率提升，减少返工

齿轮智能设计 |



AI驱动结构优化与寿命预测
更轻量、更可靠、更高效

刀具智能监控 |



实时状态监测与寿命预测
降低断刀风险，提升加工稳定性

陶瓷视觉质检 |



高精度缺陷识别与分类
一致性提升，助力质量零缺陷

风电叶片相控阵超声检测



相控阵超声成像，精准识别内部缺陷
保障叶片结构安全，延长服役寿命



产业端的AI，不是炫技，是解决问题。



如何用AI造得更好？

P17

组织端案例全景纵览

• 如何用AI管得更高效 •



千金药业：产业端 × 组织端



生产类

1

设备运维
数字员工



2

生产巡检
数字员工



3

工艺优化
数字员工



4

安全环保
数字员工



业务类

5

智能投标



6

采购智能体



7

销售智能体
(客户洞察)



8

供应链协同
数字员工



9

财务智能体
(核算与分析)



管理类

10

人力资源
数字员工



11

合规风控
数字员工



12

知识管理
数字员工



四大重点案例



智能投标

标书生成更快更准
中标能力持续提升



采购智能体

智能寻源比价
降本增效更可控



污水厂数字员工

全流程智能运行
降本增效更绿色



企业AI助手

知识问答 任务执行
办公协同更高效



组织端案例小结

“最懂痛点的人，正在成为最积极的AI使用者。”

01 创新主体 | 一线业务人员

来自业务一线的真实场景与需求，
是AI应用最肥沃的土壤。



典型一线角色



审计

财务

污水厂操作工

02 投入特征 | 轻量化，甚至零预算

不依赖大额投入，快速试错、快速落地，
让创新从“小成本”开始。



轻量化



低成本



零预算也可启动

- ✓ 利用现有工具与资源
- ✓ 以小步快跑迭代优化
- ✓ 聚焦高频痛点场景
- ✓ 快速验证价值

03 技术路线 | 大模型+RPA+视觉组合应用

多技术能力协同互补，构建可落地、可复制的
智能化解决方案。



大模型
理解与生成



RPA
流程自动化



视觉
感知与识别

组合应用，1+1+1 > 3
让AI真正解决业务问题

04 价值路径 | 工具化→对内提效→组织进化

从解决一个问题开始，逐步沉淀方法与能力，
推动组织持续进化。



工具化
将能力封装为工具，
降低使用门槛



对内提效
提升效率，释放人效，
创造业务价值



组织进化
沉淀能力资产，复制推广，
驱动组织智能化升级

05 组织机制 | 以大赛牵引创新涌现

以大赛为载体，激发参与热情，
发现和培育更多一线创新力量。



- ✓ 搭建展示舞台，激发创新动力
- ✓ 评选表彰激励，营造创新氛围
- ✓ 优秀案例推广，扩大价值影响
- ✓ 形成闭环机制，持续创新涌现

核心洞察：三浪叠加



第一浪 | 专业引领 (产业端)

深度自研 · 大投入 · 长周期 · 高壁垒



第二浪 | 场景驱动 (组织端)

一线员工 · 组合应用 · 轻量化 · 快迭代



第三浪 | 组织进化 (融合端)

AI原生思维 · 系统性 · 全局性 · 变革性

**AI赋能
组织变革**



真实痛点



数据驱动



人机协同



可量化成效



可复制推广

P25 AI落地路线图



样板间



复制



规模化



资产化

01 选准锚点，以用促通

从已验证场景出发，
倒逼数据接口打通



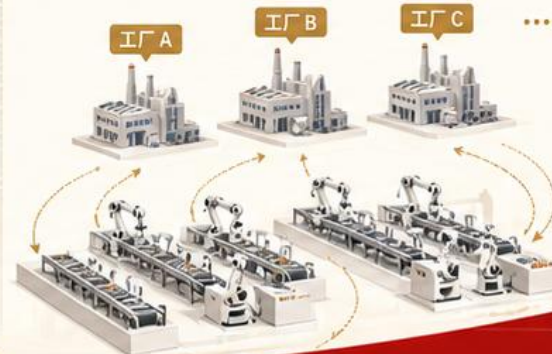
02 构建中台，沉淀能力

管理数据资产与模型资产



03 规模化复制

从单条产线复制到
多产线、多工厂



04 资产化运营

AI从项目变成
基础业务能力



组织变革与人才能力演进贯穿全程



AI落地自检清单

“月做一次的事
别让AI先上，
日做百次的事
必须让AI顶上。”

01		痛点	最耗人力的重复工作是什么？	☐
02		数据	数据在哪里？格式统一吗？	☐
03		场景	业务价值是否足够清晰？	☐
04		团队	谁最懂这个痛点？	☐
05		投入	零预算的最小可行版本是什么？	☐
06		路径	单点工具还是系统能力？	☐
07		风险	AI出错的最坏后果与兜底？	☐
08		推广	能否复制到其他产线或工厂？	☐
09		组织	员工接受度与培训需求？	☐
10		节奏	第一步与最小启动单元？	☐

欢迎联系，一起长期共建



个人微信号



微信公众号



视频号